TERMINUS
Área de Formación - capacitación



MANUAL DE USUARIO

Navegador

[FOR-OTR-002 Versión de edición: 1.1]

Septiembre 2026

Elaborado por
Roger Yankhel de Jesús Herrera Alcántara

0901-23-2429

Nómina del grupo

Integrante	**Carnet**
Jose Javier Torres Martinez	0901-23-1091
Roger Yankhel de Jesús Herrera Alcántara	0901-23-2429
Natali Sofía Montenegro Portillo	0901-23-10017
Matthew Andreé Juárez Xoy	0901-23-4250
Gabriel André Guillén Pocon	0901-23-1998
Dylan René Hernández Recinos	0901-23-519
Mario Alberto Taracena Pérez	0901-23-9335
Oskar Saúl Cermeño	0901-23-15379
Donald Estuardo Osorio Pérez	0901-23-17982
Diego Alejandro Cheng Peña	0901-22-8091

INTRODUCCIÓN

Este manual podrá ser consultado para entender como funciona el componente navegador, como ejecutarlo y como arreglar algunos errores comunes que suceden al momento de utilizarlo.

ÍNDICE

Nómina del grupo 2

Introducción 3

Generalidades del Sistema 5

Descripción de los componentes 5

Botones generales usados por el sistema 21

Ayudas 28

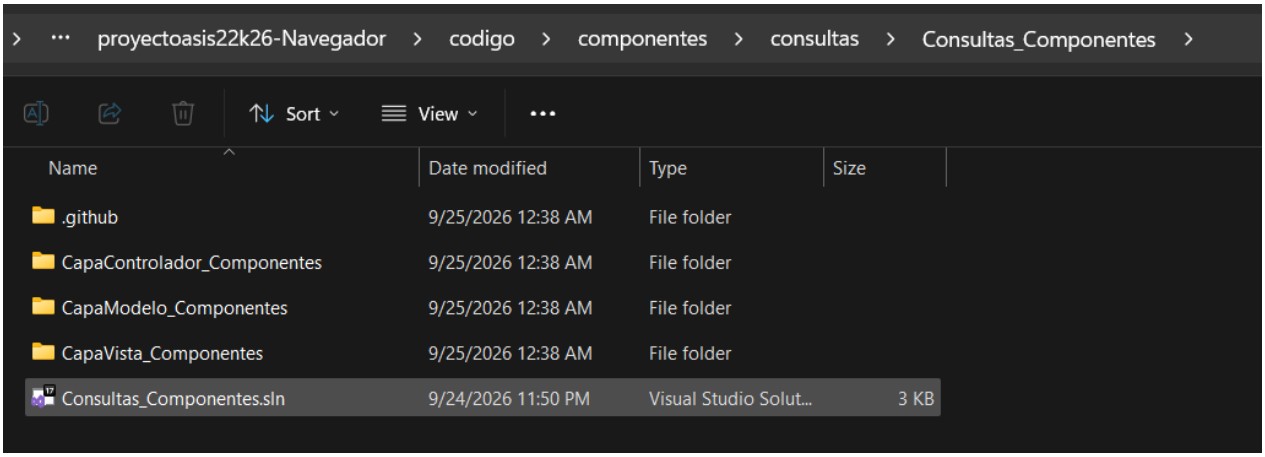
Validaciones 28

Manejo de errores 30

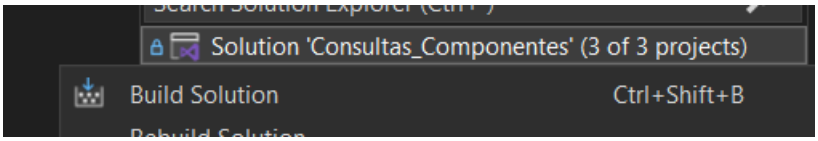
Control de Versiones 31

GENERALIDADES DEL SISTEMA

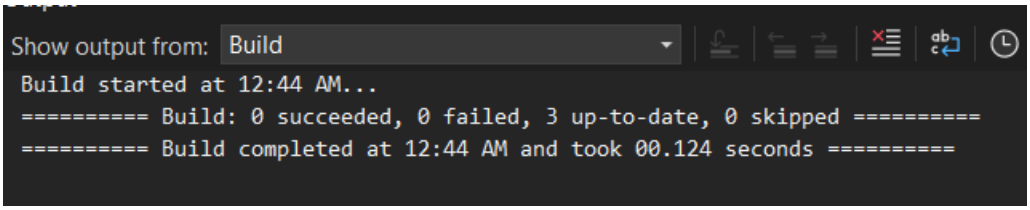
Descripción de los componentes

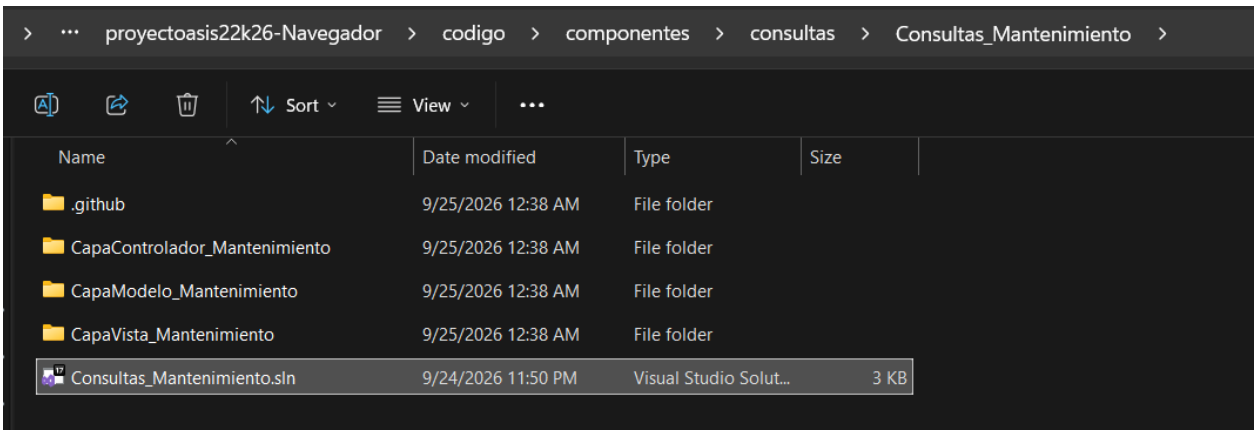


Abrir Consultas_Componentes.sln que esta ubicado en código/componentes/consultas/Consultas_Componentes

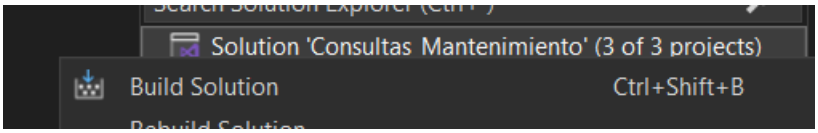


Construir la solución hasta que aparezcan 3 actualizados

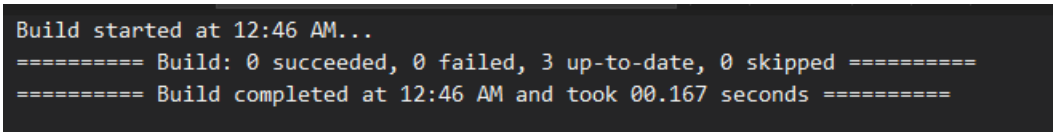


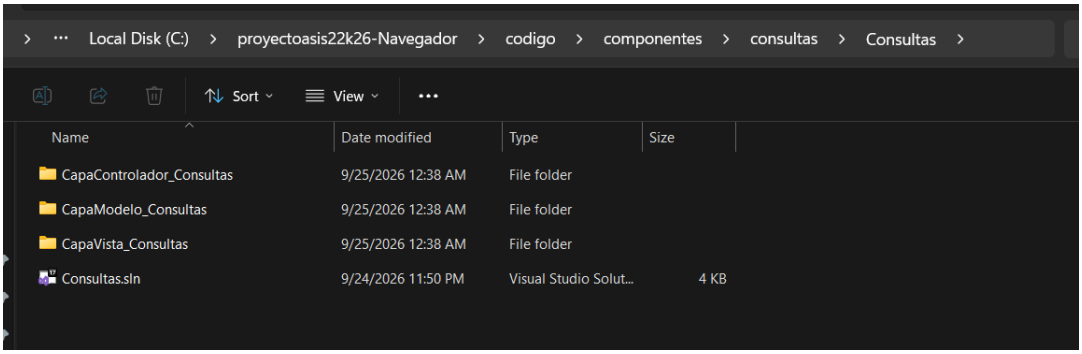


Abrir Consultas_Mantenimiento.sln que esta ubicado en código/componentes/consultas/Consultas_Mantenimiento

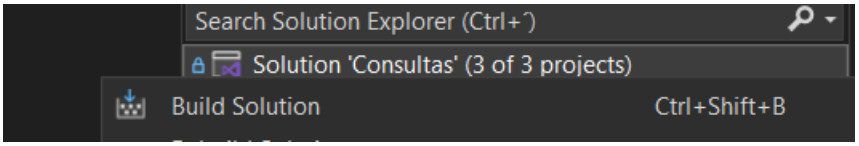


Construir la solución hasta que aparezcan 3 actualizados



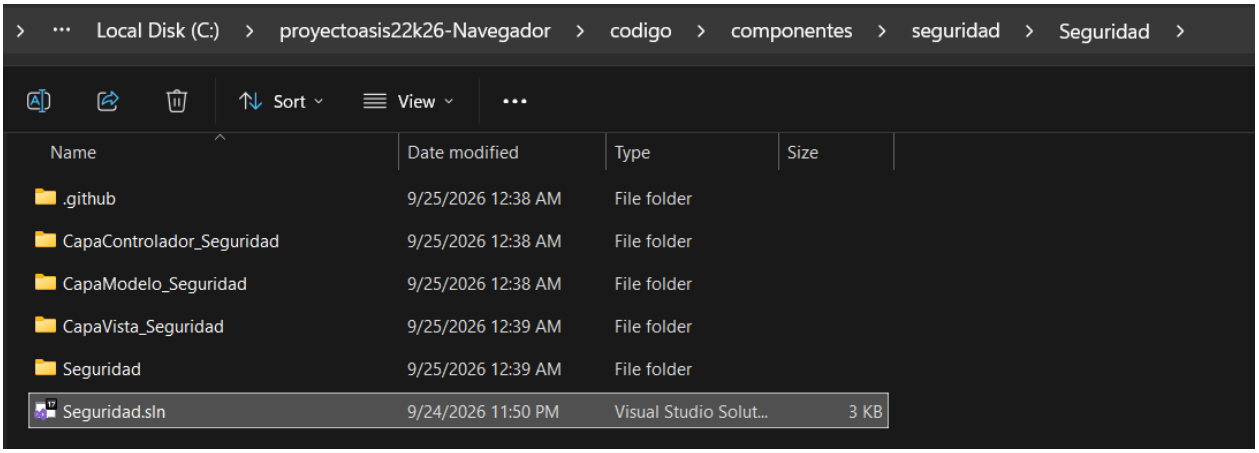


Abrir sln de consultas que esta en la ubicación código/componentes/consultas/Consultas

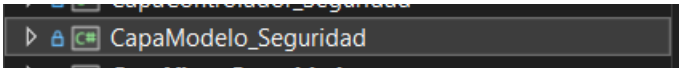


Construir la solución hasta que muestre 3 actualizados

```
Build started at 12:46 AM...
========== Build: 0 succeeded, 0 failed, 3 up-to-date, 0 skipped ==========
========== Build completed at 12:46 AM and took 00.115 seconds ==========
```



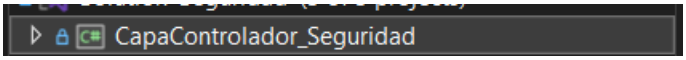
Abrir Seguridad.sln que esta ubicado en código/componentes/seguridad/Seguridad



Compilar la CapaModelo_Seguridad

```
Build started at 12:50 AM...
========== Build: 0 succeeded, 0 failed, 1 up-to-date, 0 skipped ==========
========== Build completed at 12:50 AM and took 00.128 seconds ==========
```

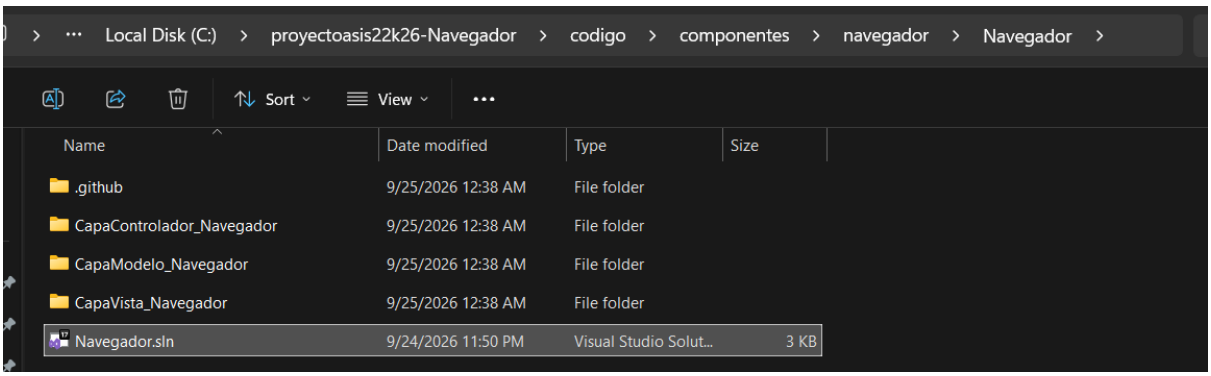
Compilarlo hasta que aparezca 1 actualizado



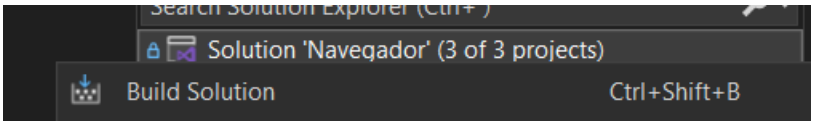
Compilar la CapaControlador_Seguridad

```
Build started at 12:51 AM...
========== Build: 0 succeeded, 0 failed, 2 up-to-date, 0 skipped ==========
========== Build completed at 12:51 AM and took 00.112 seconds ==========
```

Compilarlo hasta que aparezcan 2 actualizados



Abrir Navegador.sln que esta ubicado en código/componentes/navegador/Navegador



Compilar la solución Navegador

```
Build started at 12:55 AM...
========== Build: 0 succeeded, 0 failed, 3 up-to-date, 0 skipped ==========
========== Build completed at 12:55 AM and took 00.139 seconds ==========
```

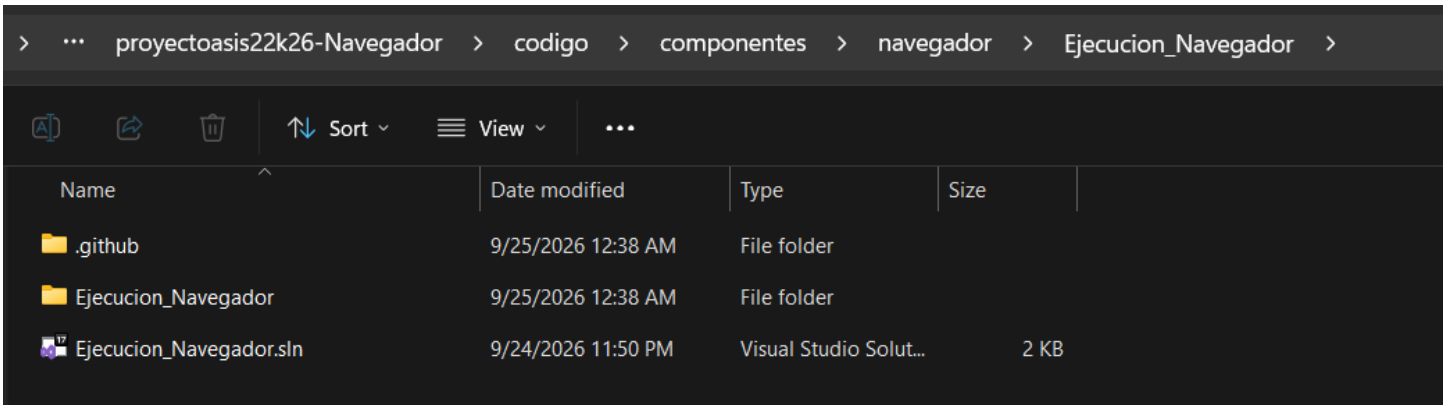
Compilarlo hasta que aparezcan 3 actualizados



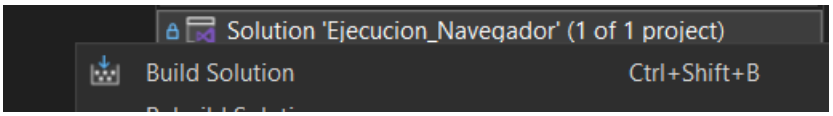
Regresamos al componente seguridad y compulamos CapaVista_Seguridad

```
Build started at 12:56 AM...
========== Build: 0 succeeded, 0 failed, 1 up-to-date, 0 skipped ==========
========== Build completed at 12:56 AM and took 00.114 seconds ==========
```

Compilarlo hasta que aparezca 1 actualizado



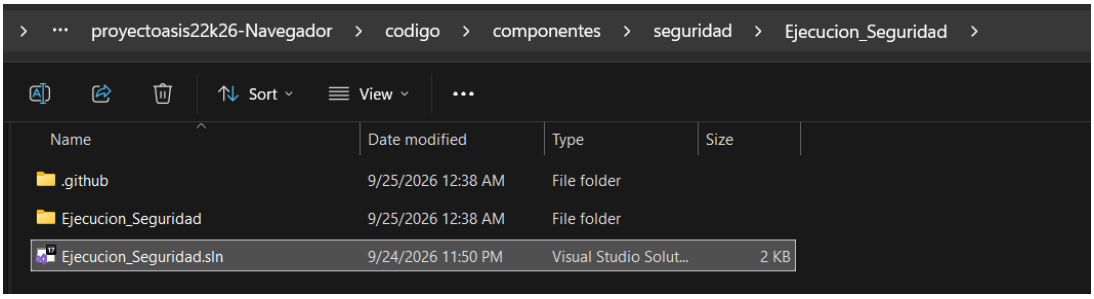
Abrir Ejecucion_Navegador.sln que esta ubicado en código/componentes/navegador/Ejecucion_Navegador



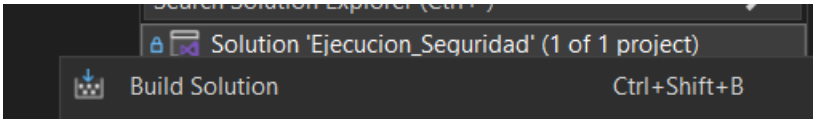
Compilar la solución Ejecucion_Navegador

```
Build started at 12:59 AM...
========== Build: 0 succeeded, 0 failed, 1 up-to-date, 0 skipped ==========
========== Build completed at 12:59 AM and took 00.119 seconds ==========
```

Compilarlo hasta que aparezca 1 actualizado



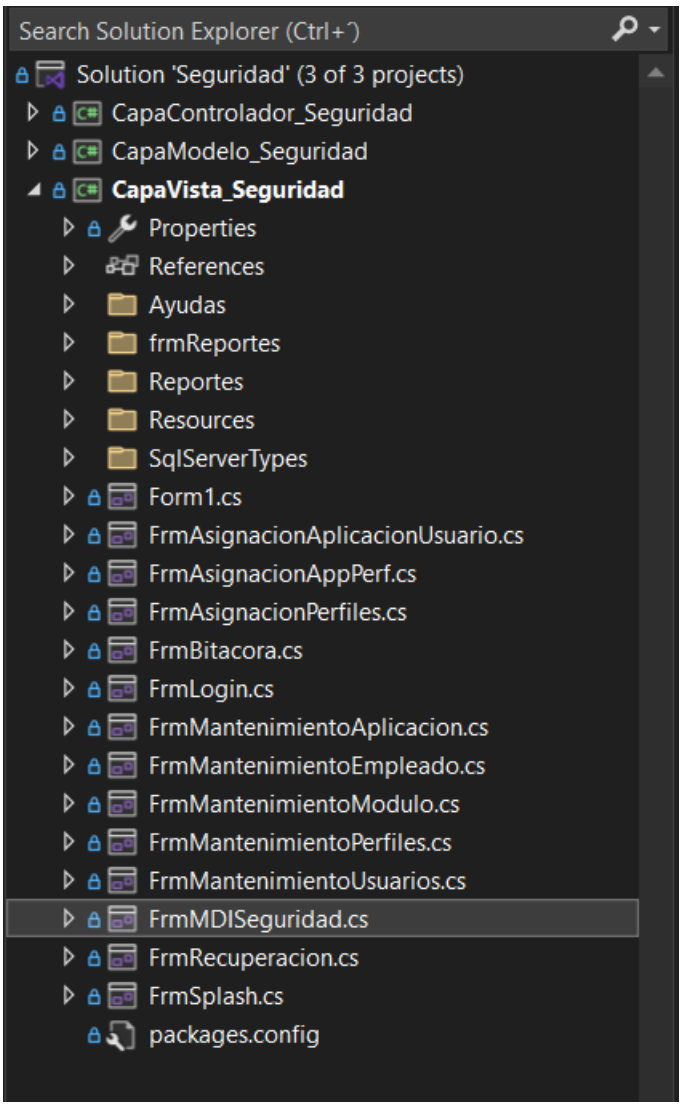
Abrir Ejecucion_Seguridad.sln que esta ubicado en código/componentes/navegador/Ejecucion_Navegador



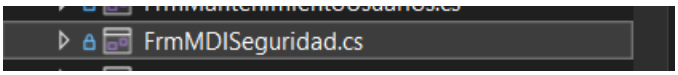
Compilar la solución Ejecucion_Seguridad

```
Build started at 1:03 AM...
========== Build: 0 succeeded, 0 failed, 1 up-to-date, 0 skipped ==========
========== Build completed at 1:03 AM and took 00.248 seconds ==========
```

Compilarlo hasta que aparezca 1 actualizado



Nos dirigimos a la solución de Seguridad/CapaVista_Seguridad/FrmMDISeguridad.cs



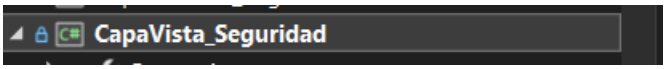
Click derecho > ver código



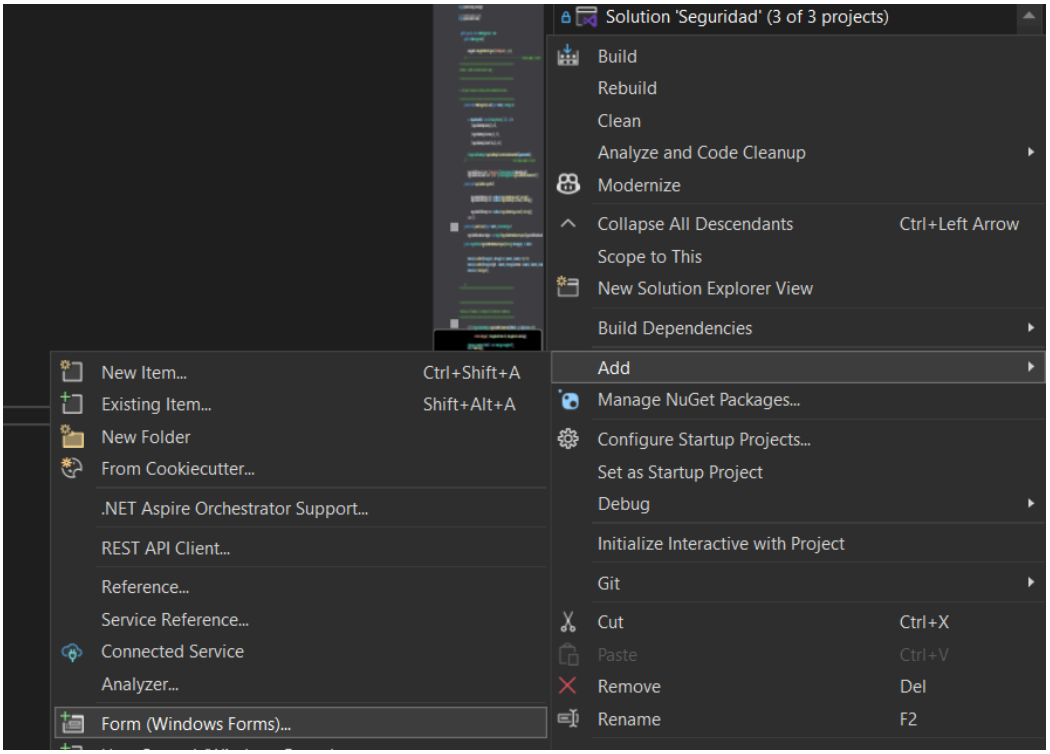
Se despliega el código del MDI, dentro del código debemos buscar el botón al cual queremos asignarle el CRUD de navegador, por ejemplo aquí usaremos AsignacionAplicacionUsuario. (RECORDAR TENER LA BASE DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONSULTAS CORRIENDO Y DEBIDAMENTE CONECTADA CON ODBC 8.0)

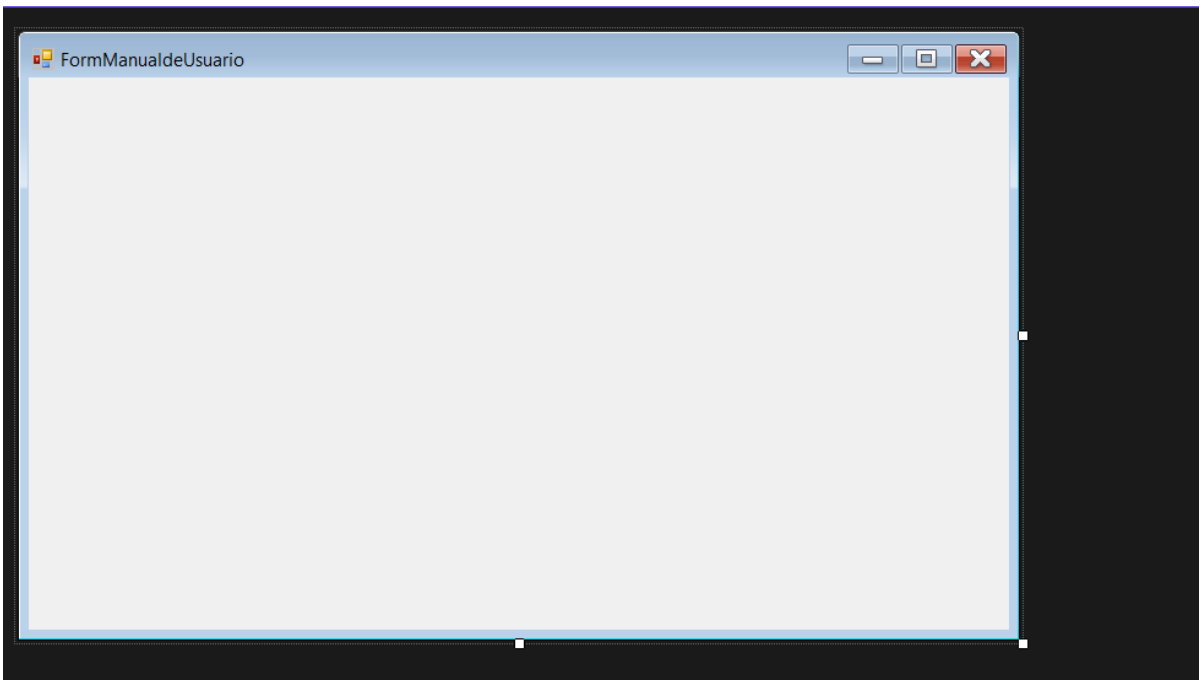
```
private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!ClsSeguridadFormHelper.SeguridadMetTieneAcceso(IdModulo: 4, IdAplicacion: 11))
    {
        MessageBox.Show("No tienes acceso a este módulo.",
            "Acceso denegado", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    }
    FrmAsignacionAplicacionUsuario AsigAplicacionUsuario = new FrmAsignacionAplicacionUsuario();
    AsigAplicacionUsuario.ShowDialog();
}
```

Cambiaremos el nombre del FrmAsignacionAplicacionUsuario por FormManualdeUsuario.cs (Este formulario puede llamarse como sea)

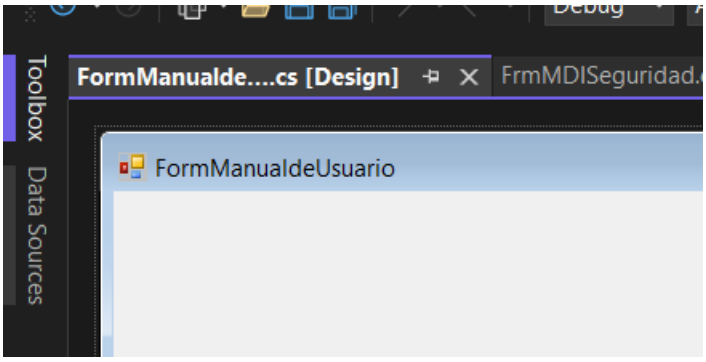


Click derecho en CapaVista_Seguridad > Add > Form

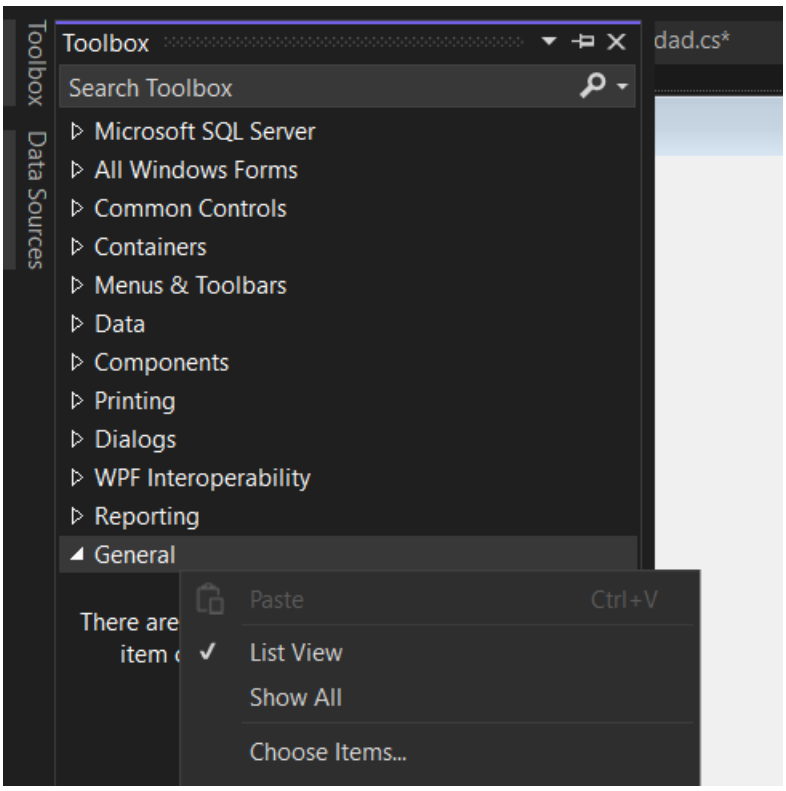




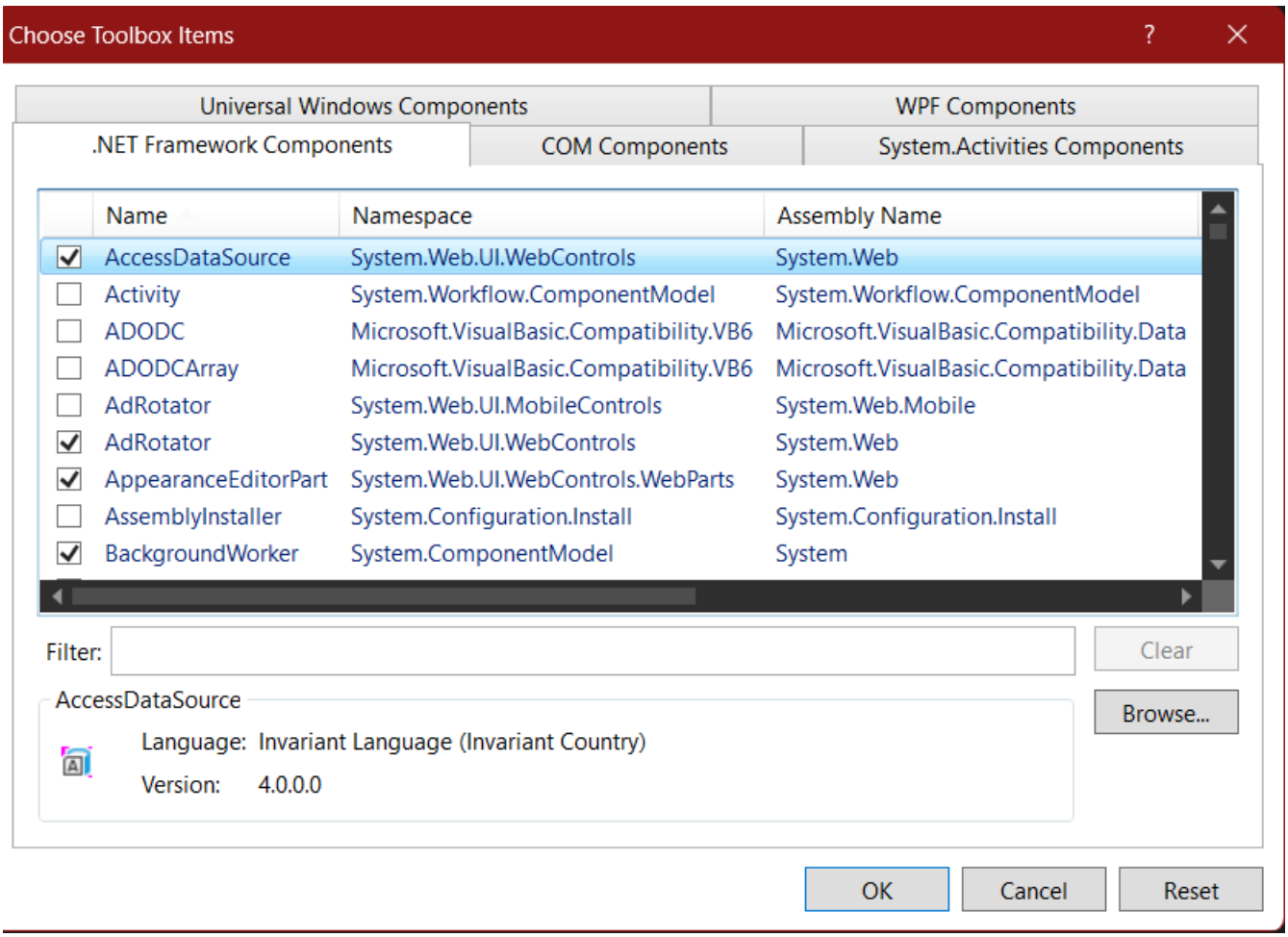
Se crea este formulario en blanco



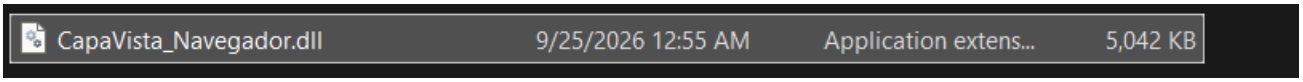
Nos dirigimos a Toolbox



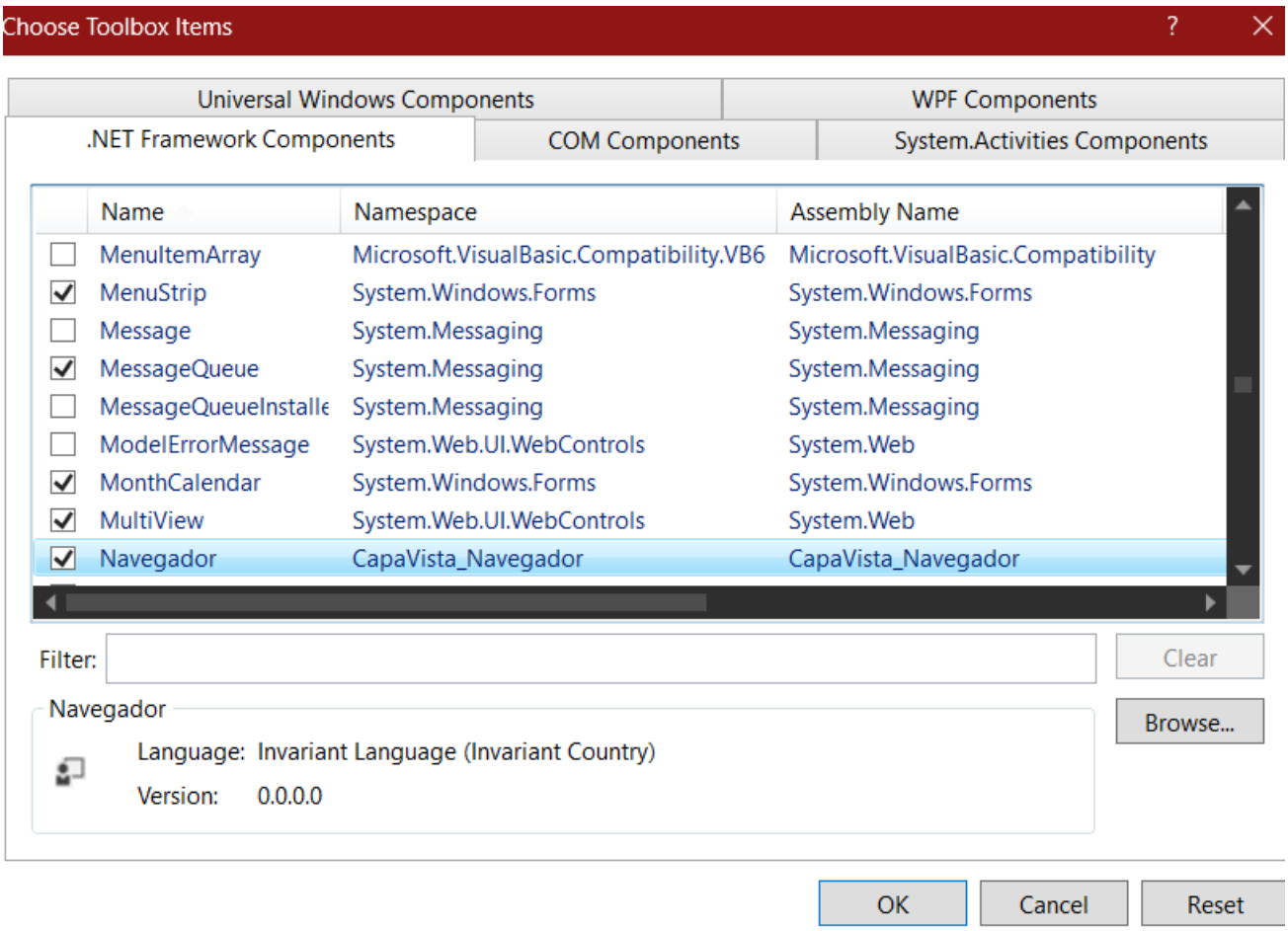
Click derecho en General > Choose Items..



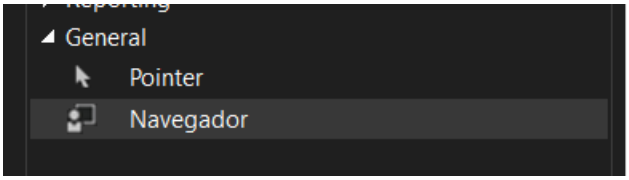
Una vez cargada nos dirigimos a Browse, seleccionamos la siguiente ruta C:\proyectoasis22k26-Navegador\codigo\componentes\navegador\Navegador\CapaVista_Navegador\bin\Debug



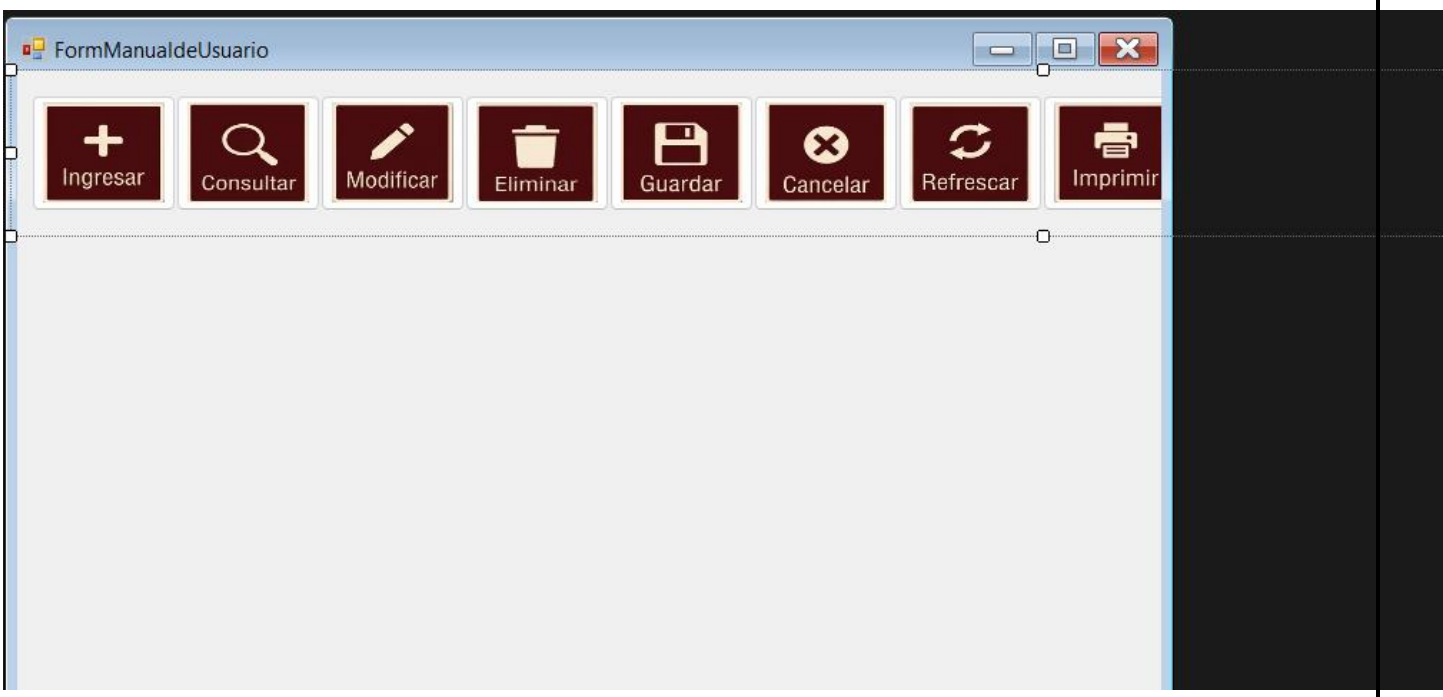
Seleccionamos la CapaVista_Navegador.dll



Presionamos el botón Ok



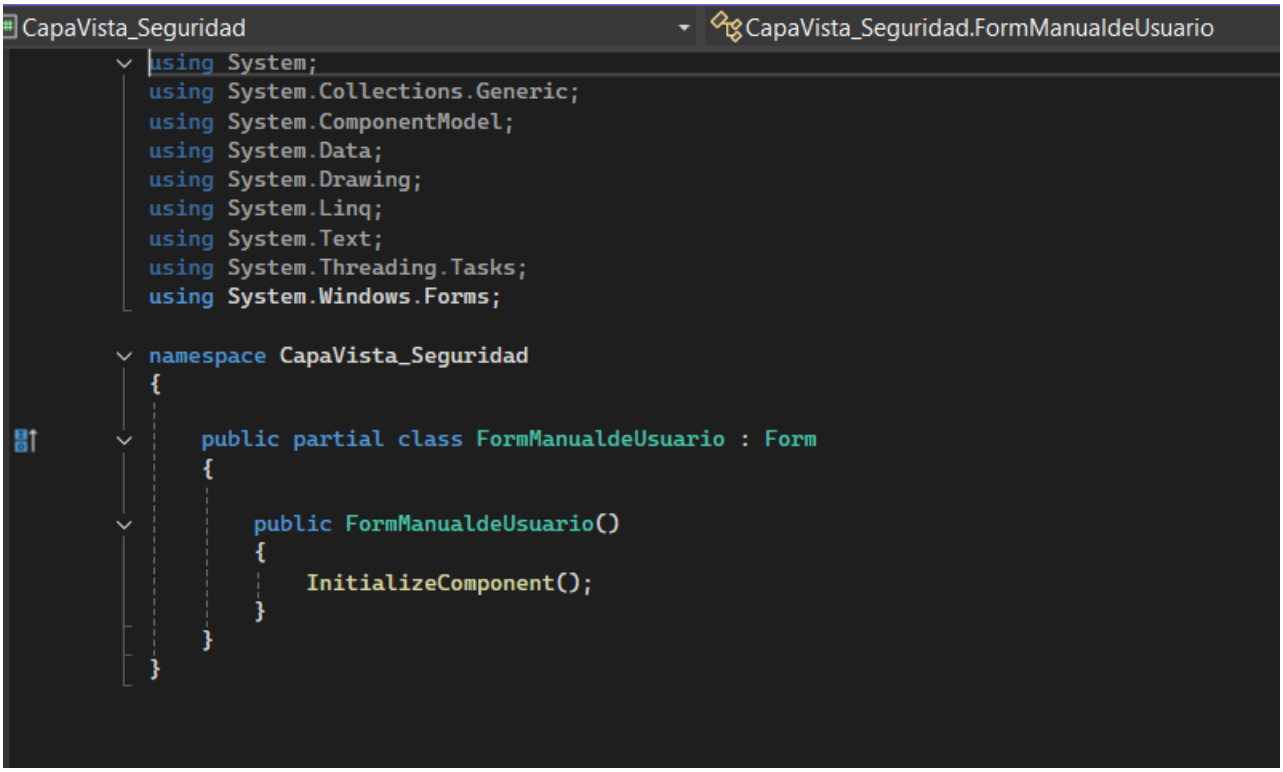
Se carga la DLL de vista navegador en las herramientas.



Arrastramos y lo metemos al formulario



Click derecho sobre FormManualdeUsuario.cs > View Code



Dentro de este apartado vamos a editar este bloque.

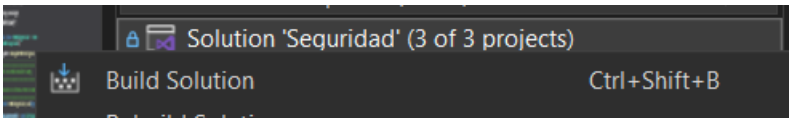
```
        0 references
        public FormManualdeUsuario()
        {
            InitializeComponent();
            navegador1.NavegadorMetConfigurar("tblempleado", 4, 5);
        }
    }
}
```

Agregamos esta línea de código: navegador1.NavegadorMetConfigurar("tblempleado", 4, 5);

Lo único que se necesitaría cambiar es la tabla y los permisos (estos se almacenan en la base de datos EmbutidosS.A.)

```
private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!ClsSeguridadFormHelper.SeguridadMetTieneAcceso(IdModulo: 4, IdAplicacion: 11))
    {
        MessageBox.Show("No tienes acceso a este módulo.",
            "Acceso denegado", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    }
    FormManualdeUsuario AsigAplicacionUsuario = new FormManualdeUsuario();
    AsigAplicacionUsuario.ShowDialog();
}
```

Como mencionaba anteriormente se ingresa en FrmMDISeguridad.cs y se cambia el botón al cual vamos a realizar el CRUD.



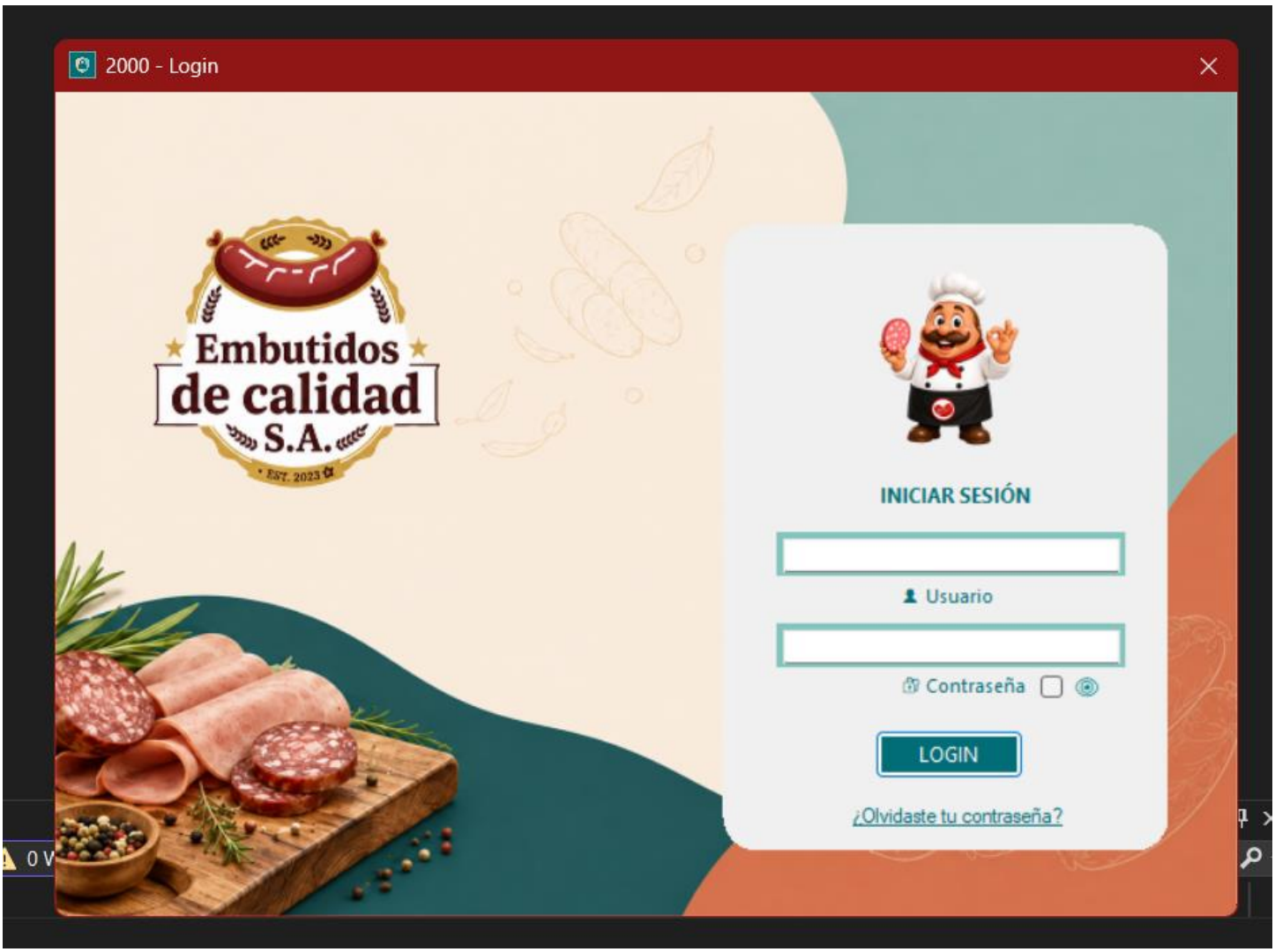
Construimos la solución Seguridad

```
Build started at 1:26 AM...
========== Build: 0 succeeded, 0 failed, 3 up-to-date, 0 skipped ==========
========== Build completed at 1:26 AM and took 00.128 seconds ==========
```

Compilarlo hasta que aparezcan 3 actualizados



Nos dirigmos a Ejecucion_Seguridad y ejecutamos el proyecto



Ingresamos con las credenciales de la base de datos Usuario: imelendez contraseña:admin

(los otros 2 usuarios sus contraseñas son admin2 y admin3)



Esperamos a la pantalla de carga

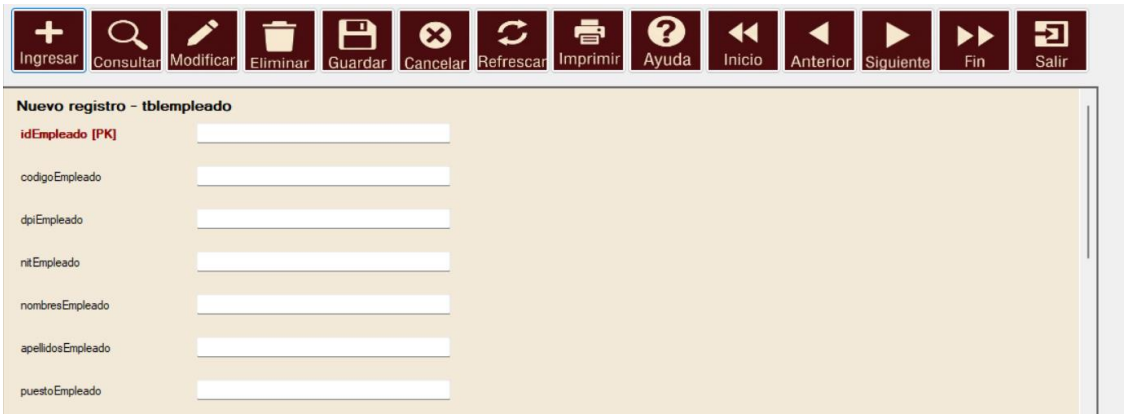


Podemos ver que a la hora de tocar el botón que modificamos se despliega la ventana de la tabla que parametrizamos.

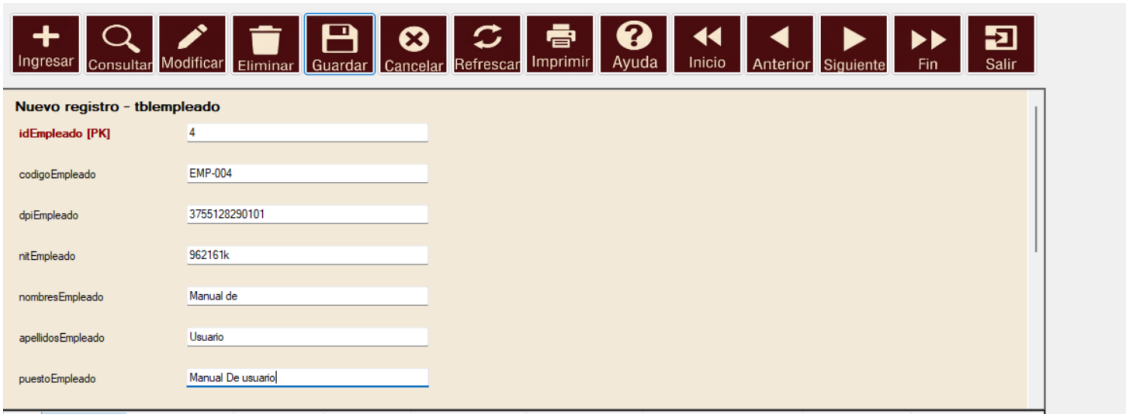


Luego de esto ya podremos tener las funciones del CRUD.

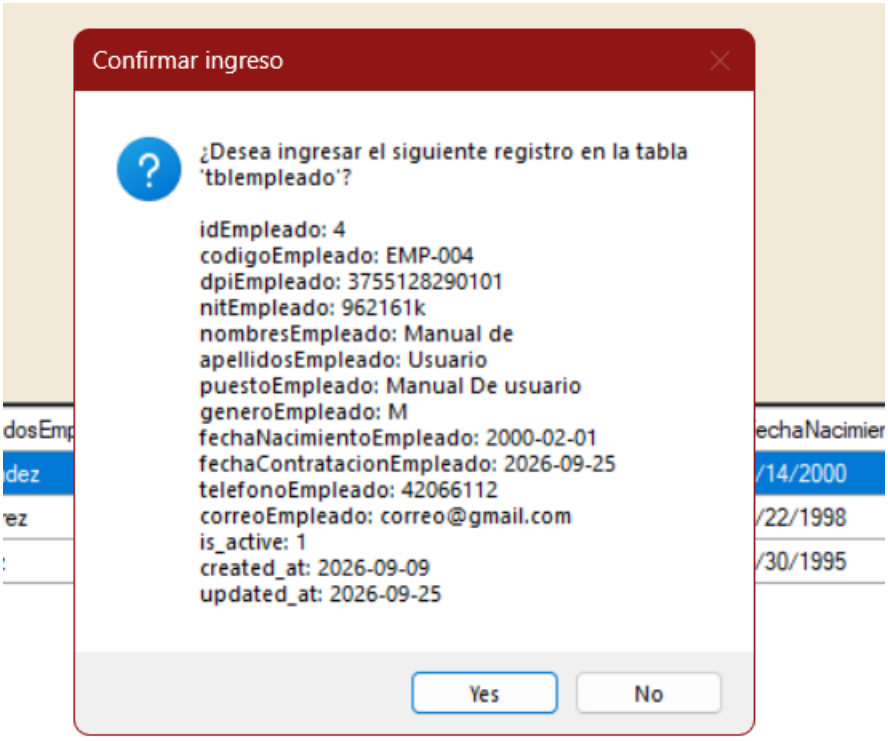
Botones generales usados por el sistema



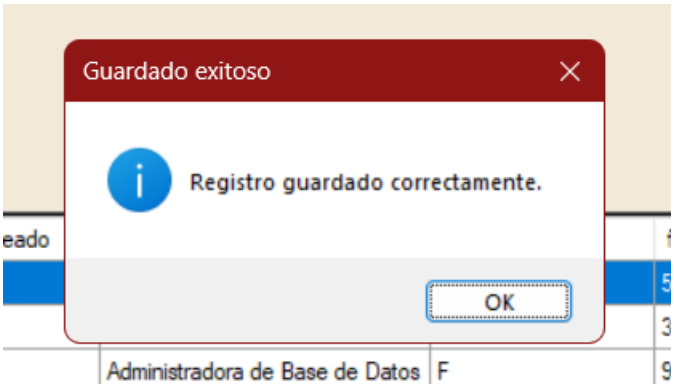
El botón ingresar despliega un formulario para ingresar los registros deseados a la tabla.



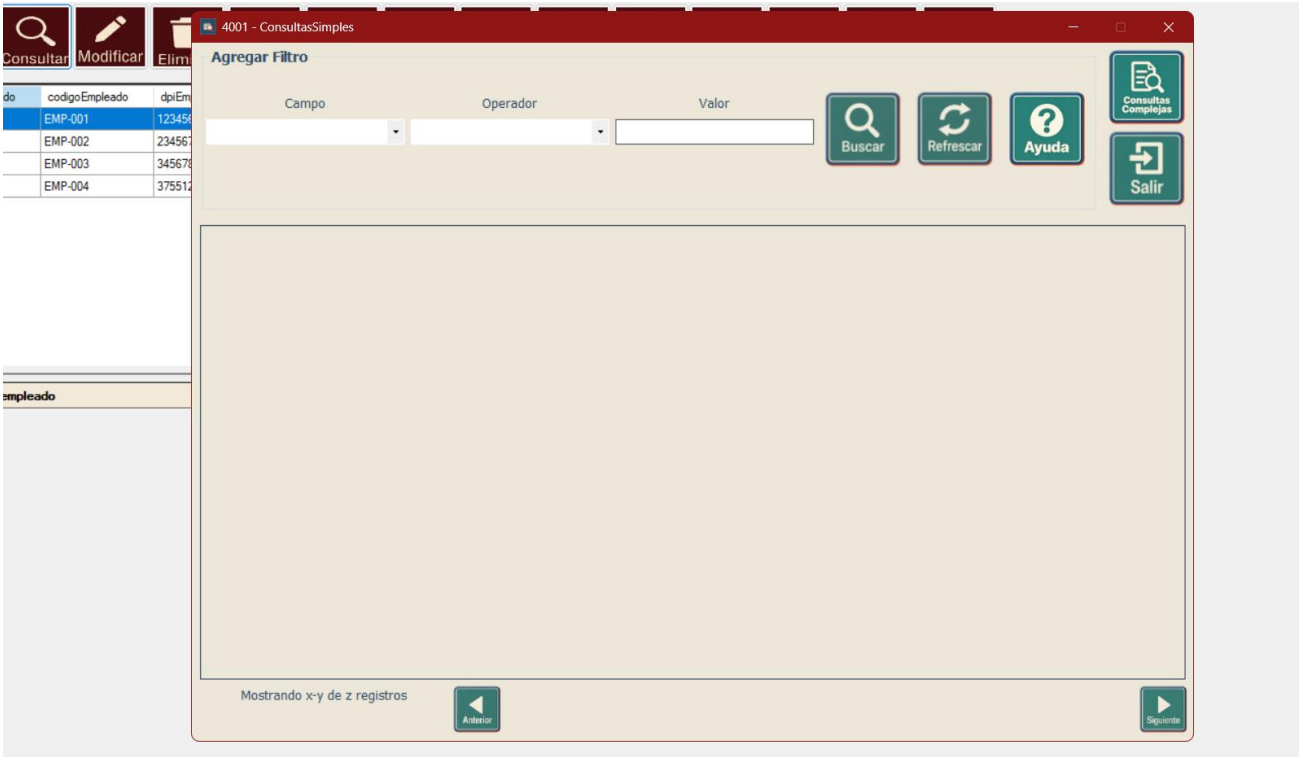
Luego de rellenar la información se debe de Guardar presionando el botón Guardar.



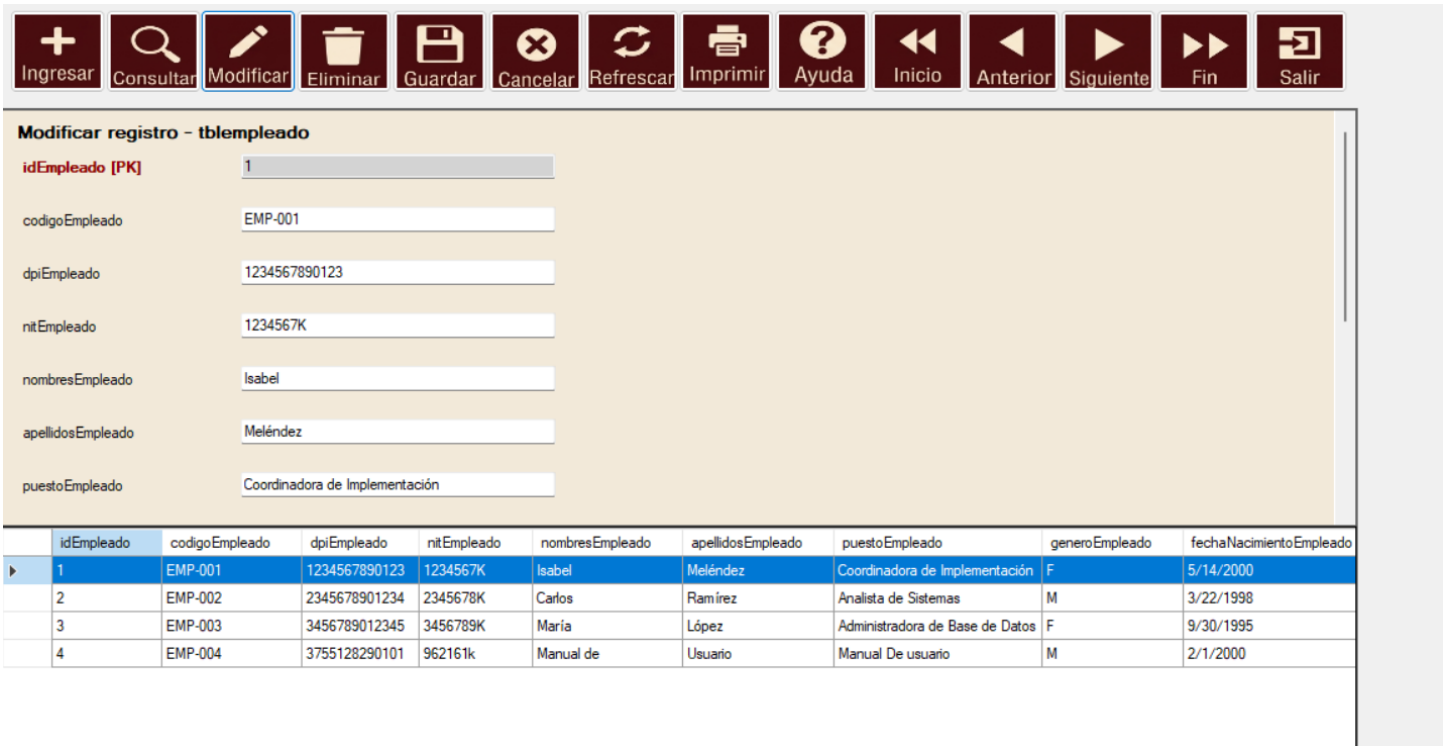
Luego de ingresar los datos se muestra un mensaje para confirmar el guardado de datos



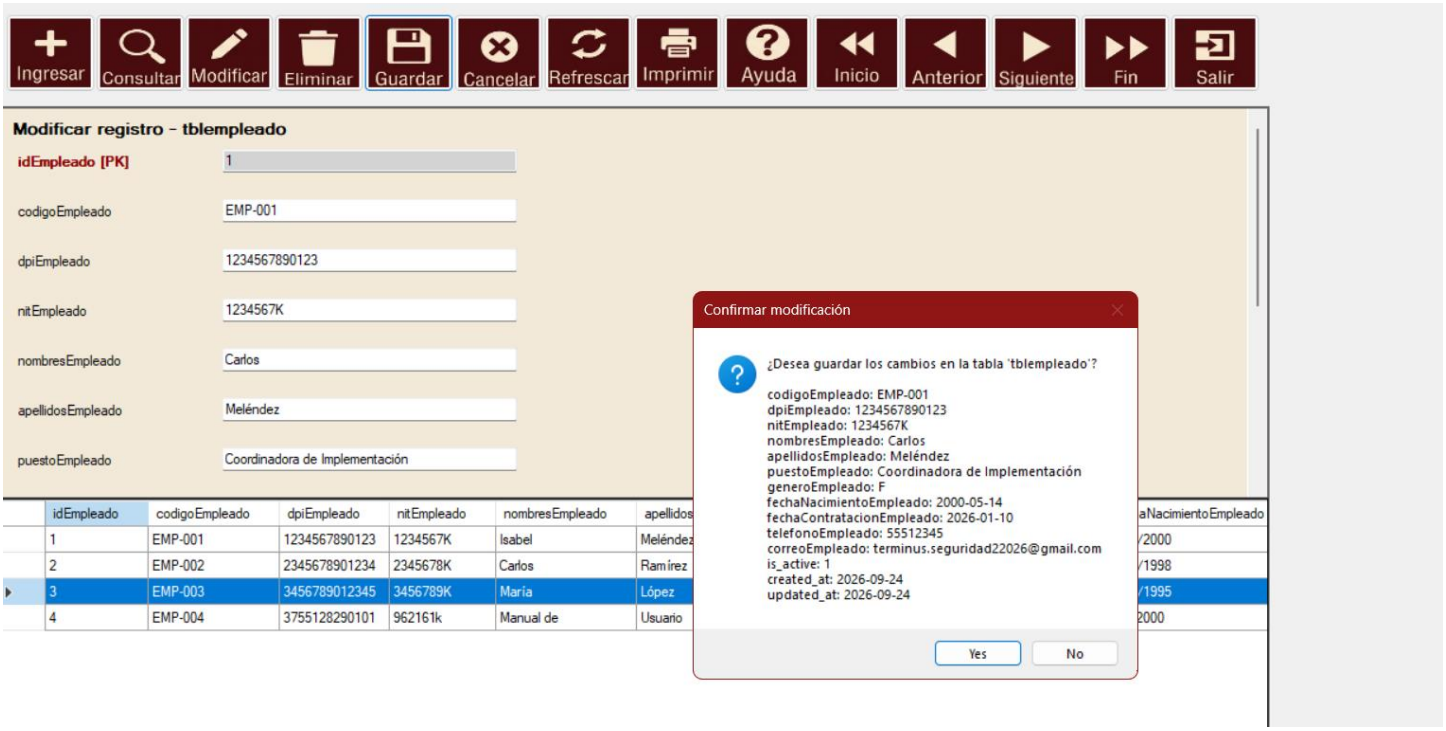
Por ultimo muestra si se guardo la información correctamente o si hay un error de validación.



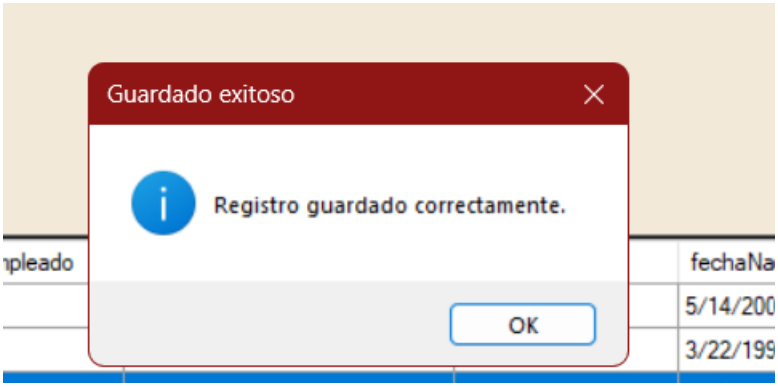
Al presionar el boton de consultar se despliega un forms que muestra las consultas, aquí se puede filtrar conforme el programa de consultas.



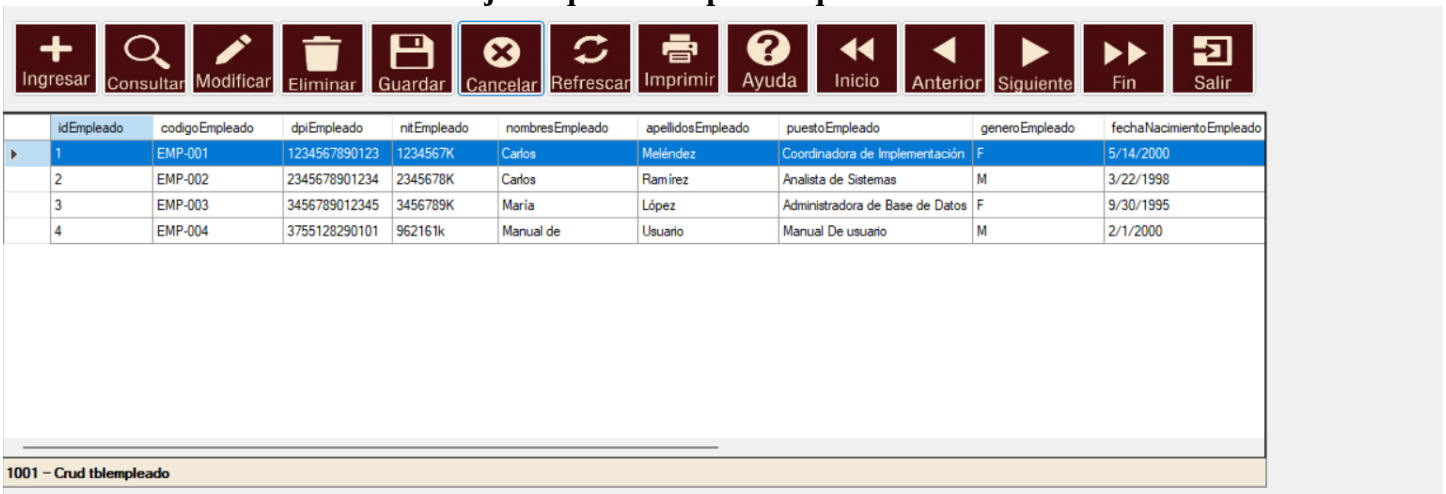
Modificar despliega una tabla en la cual se selcciona en el DataGriedView el registro que queremos cambiar



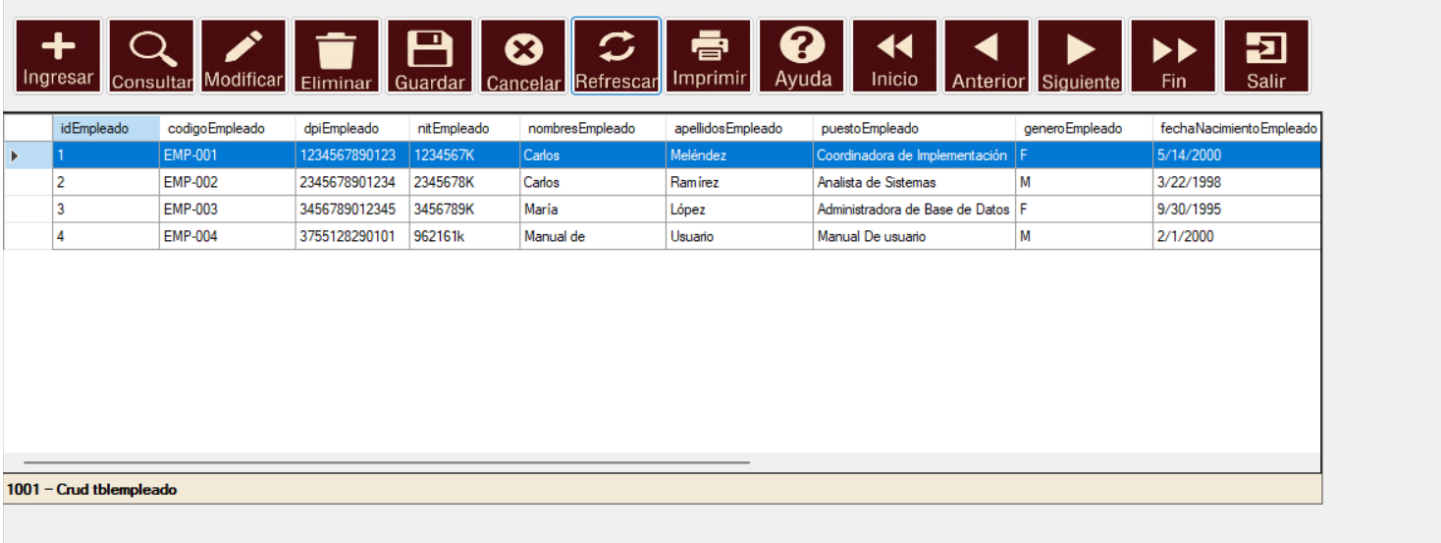
Luego de hacer las modificaciones debemos de presionar el botón Guardar para que se guarden los cambios.



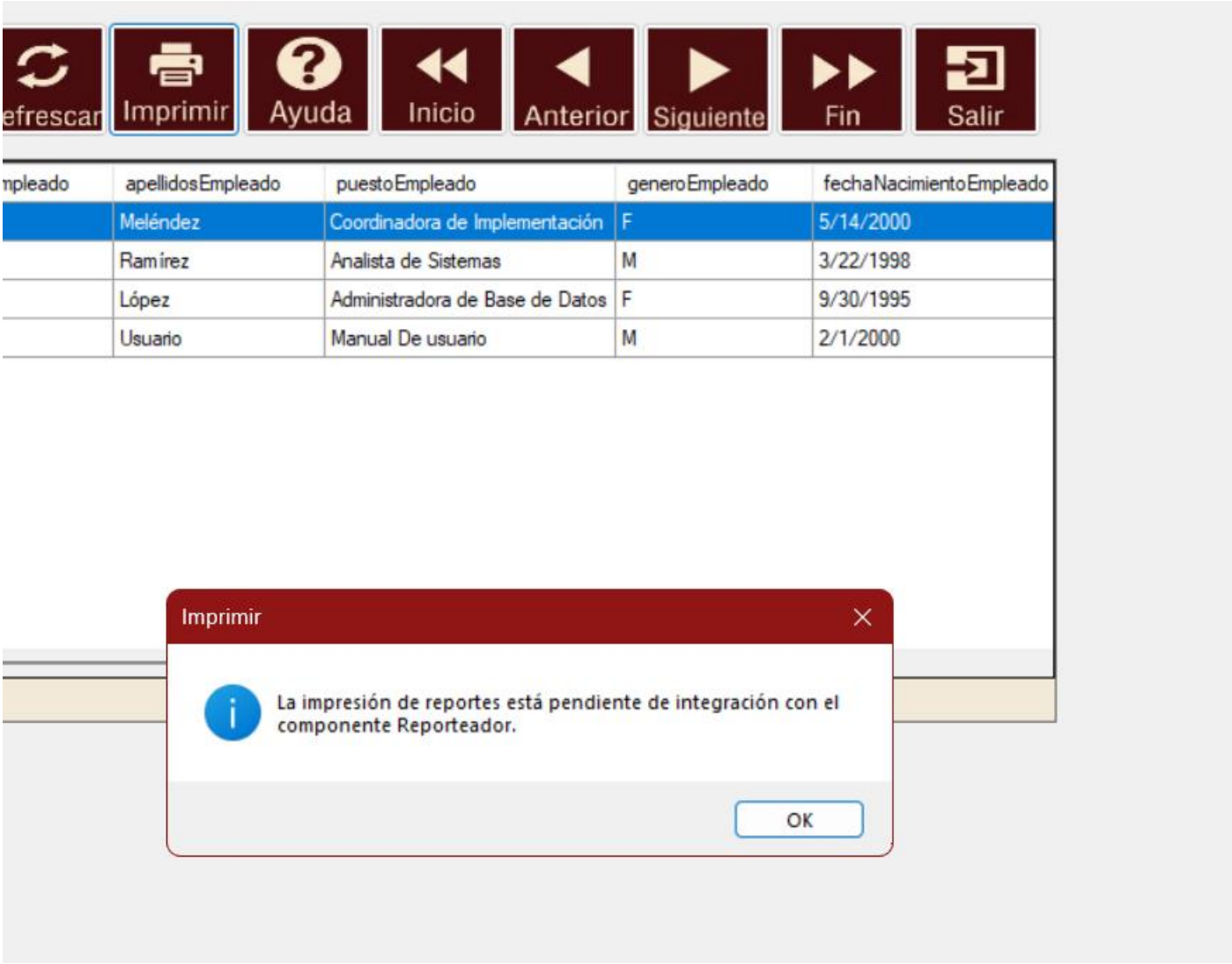
Posteriormente mostrara un mensaje de que se completo o que hubo un error.



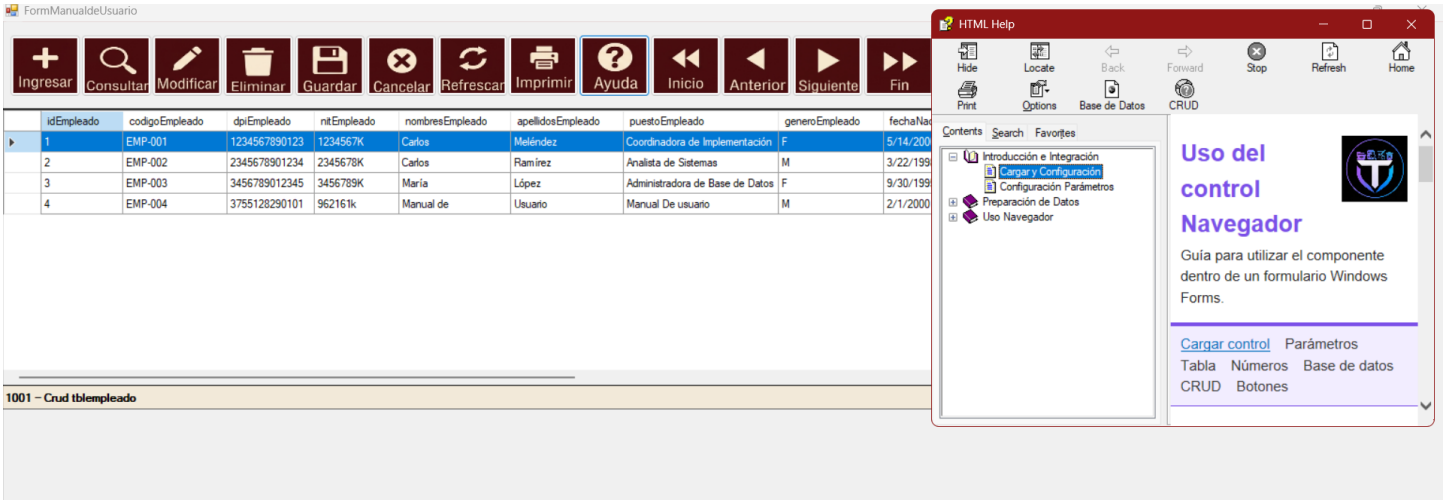
El botón cancelar cancela la acción y muestra el estado de la tabla.



Refrescar actualiza los datos de la tabla.



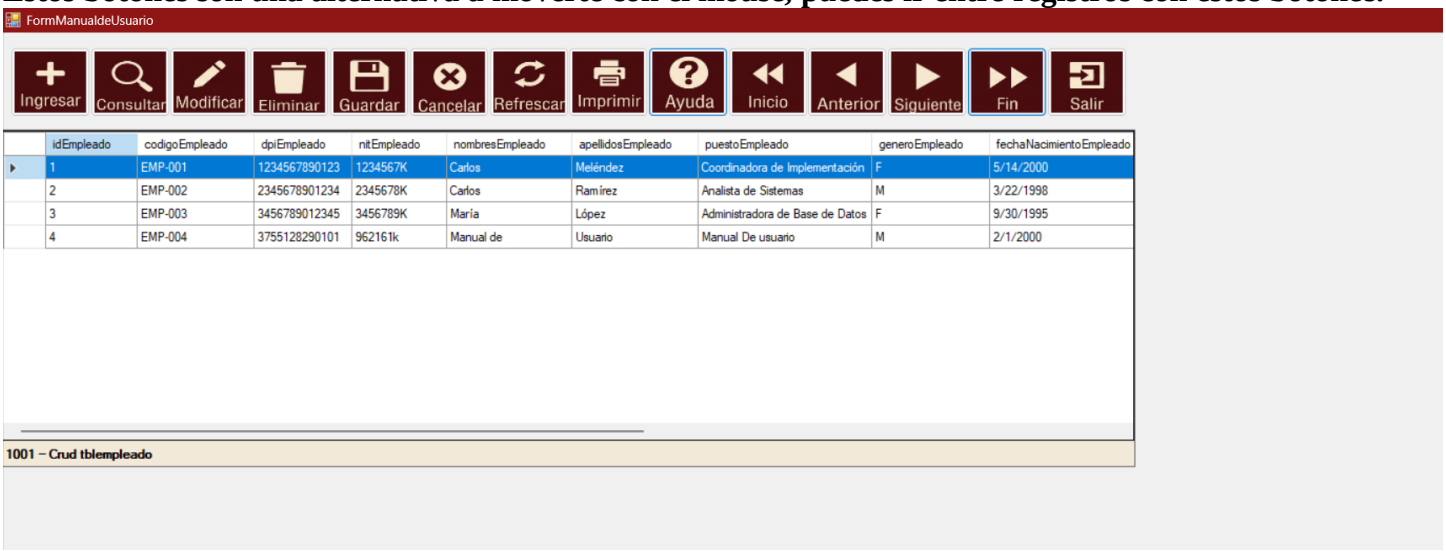
El botón de reportes está pendiente de integración.



El botón de ayudas despliega las ayudas del sistema.



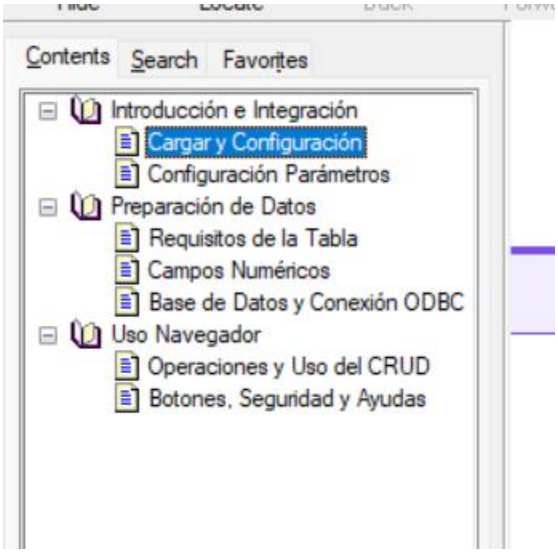
Estos botones son una alternativa a moverte con el mouse, puedes ir entre registros con estos botones.



El botón salir quita toda la información en pantalla y deja solo el navegador visible.


FormManualdeUsuario
Ingresar
Consultar
Modificar
Eliminar
Guardar
Cancelar
Refrescar
Imprimir
Ayuda
Inicio
Anterior
Siguiente
Fin
Salir

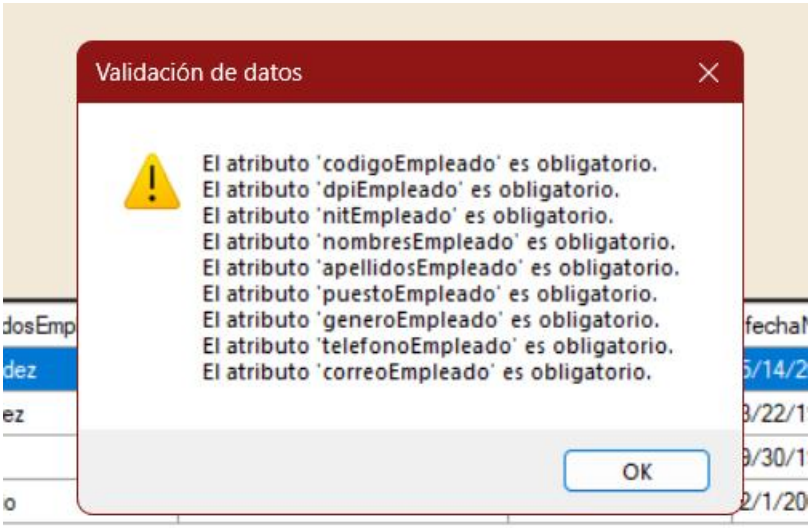
Ayudas

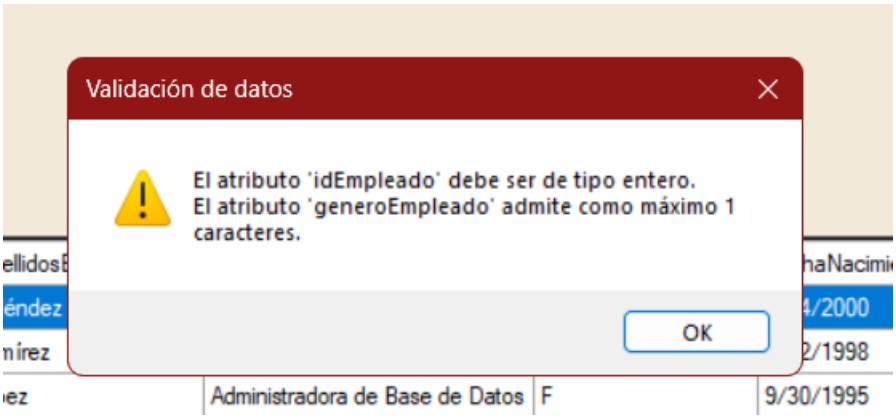


Las ayudas que ofrece nuestro sistema es como un manual de usuario integrado, para que puedan usar el programa.

Validaciones

Las validaciones en navegador no son fijas son dinámicas, no restringe el numero de caracteres pero si detecta el tipo de dato que la base de datos espera, si el campo se llena con un valor que la base de datos no espera saltara el error.


Validación de datos
El atributo 'codigoEmpleado' es obligatorio.
El atributo 'dpiEmpleado' es obligatorio.
El atributo 'nitEmpleado' es obligatorio.
El atributo 'nombresEmpleado' es obligatorio.
El atributo 'apellidosEmpleado' es obligatorio.
El atributo 'puestoEmpleado' es obligatorio.
El atributo 'generoEmpleado' es obligatorio.
El atributo 'telefonoEmpleado' es obligatorio.
El atributo 'correoEmpleado' es obligatorio.
OK


Validación de datos
El atributo 'idEmpleado' debe ser de tipo entero.
El atributo 'generoEmpleado' admite como máximo 1 caracteres.
OK
Administradora de Base de Datos
F
9/30/1995

Manejo de errores

Código / Error	ventana específica de error	Mensaje del sistema	Acción del usuario
Consultas no encuentra la tabla	Navegador	Error al contar los registros de la tabla.	Verificar la conexión con consultas y el dsn
No se pudo iniciar sesión	Login seguridad	No se logro establecer la conexión con dsn.	Verificar la conexión con consultas y el dsn
No carga la DLL	Formulario creado	No se encuentra la dll VistaNavegador	Compilar la solución completa de Navegador hasta que aparezcan 3 actualizados.

CONTROL DE VERSIONES

El control de versiones tiene como objetivo mantener un registro de las modificaciones realizadas al manual.

Área de trabajo	Formación y capacitación		
Título del informe	Plantilla de manual Usuario – Formación y capacitación		
Autores	Diana Mishel Loeiza Ramirez Cristian David Sipac		
Carnet	9959-23-3457 9959-23-1567		
Descripción del cambio	Cambios realizados a fuente		
Versión/Edición	1.2	Fecha de versión	21/09/2026
Aprobado por		Fecha de aprobación	
		Número total de páginas	8